

Web 2.0 時代人際網路之計算問題 -- 以 WARM 網站為例

許無寒 許迺赫 吳邦一
樹德科技大學資訊工程系
bangye@mail.stu.edu.tw

摘要

本文對於部落格類型的網站平台所建構人際關係網路圖加以探討，並以我們目前已建構的一個名為 WARM 的實驗網站為例，提出在這一類圖形上遭遇的計算問題。

1 前言

在 Web 2.0 時代來臨，互動式網頁蔚為風潮，人們不再只是網頁資料的消費者，也同時是資訊的生產者。網路的蓬勃發展已經對人際網路產生了重大的變革，新世代的人們喜歡透過 Blog 類型的平台建構人際關係與交友圈，我們將每一個網路帳號當作一個節點 (node)，而若 A 在其部落格上將 B 設為好友則節點 A 到 B 有一個有向邊 (arc)，那麼使用者在部落格上所建立的友好關係會形成一個網路圖。這樣的人際網路圖自有其特性，而與一般資訊科學領域中所討論的圖形 (Graph) 分類或是傳統的人際網路 (Social Network) 並不盡相同。

一般的使用者在網路平台上僅能獲得片段而單向的資訊，例如任何人只要到 A 的網頁中即可得知 A 的好友有哪些人，但卻無法得知哪些人將 A 設為好友。顯然的，類似這樣的資訊需要獲得整個網路圖後方可提供有效的查詢。由於部落格的使用者甚多，且與日俱增，對於相關的查詢服務有殷切的需求，探討這樣的圖形以及這樣的圖形上的計算問題是資訊科學上非常重要的議題。尤有甚者，探討這樣的問題可以提供對於新世代人類交友行為以及網路行為的研究，因此對於部落格人際關係網路圖的研究是非常有意義的。

我們目前在樹德科大的資工系建構了一個名為 WARM (Web Allusive Relation Map, <http://warm.stu.edu.tw/>) 的實驗網站，該網站以程式擷取公開網頁上的好友聯絡清單之資訊，進而提供使用者查詢相關人際關係的服務。初期，我們以無名小站的網路相簿 (<http://www.wretch.cc>) 為目標，所獲得的資料達到 2M 個節點以及 30M 個好友關係。該網站自 96.02.07 開放以來，至 96.03.03 止，網站點閱已達 40 萬次，查詢服務 22 萬餘筆，以僅提供無名相簿之使用者查詢觀之，可見此類查詢服務之殷切需求。

就計算問題而言，資訊科學家對於圖形演算法的研究已有多年的歷史並發展出許多有效率的演算法以及問題難度的論點。但是在部落格人際網路圖形的計算上，仍有一些問題值得加以探討。其一是圖形資料過於龐大，一般常使用的內部演算法 (internal algorithm, 指資料可以完全載入記憶體計算) 無法完全適用；其二是理論上完美的定義，如 clique 或最短路徑，並無法完全套用於人們對人際關係問題上所想要了解或查詢的問題。

本文將探討對這樣的網路圖上有哪些有趣的計算問題，並以 WARM 網站為例，提出在這一類圖形上遭遇的計算問題。

2 部落格、好友關係與人際網路圖

依據維基百科 (Wikipedia) 的解釋：網誌 (blog) 是網路日誌 (weblog) 的簡寫，也有人從英文音譯為部落格、部落閣、博客等，是按照時間順序以文章的形式在網路上定期發表內容的一種方式，屬於網路共享空間的一種。推出以來大受新新人的喜愛，而得用戶激增，目前已經有非常多的網誌服務供應商，提供平台讓使用者免費申請使用，台灣目前使用較多的部落格系統包括：無名小站 (Wretch)、MSN (Microsoft)、Yahoo (Yahoo)、天空部落 (蕃薯藤)、PCHome (PCHome)、Xuite (Hinet)、以及 Blogger (Google) 等等。

部落格屬於個人化的互動平台，主要是擺放個人或一個團體的資料、心得、札記、照片、以及音樂等等。由於網友經常透過部落格互動，因此大部分的系統都提供使用者建立所謂的好友清單，這裡所謂「B 是 A 的好友」指的是「A 將 B 加入 A 的好友清單」，在多數的系統上，這種關係是不需要經過對方確認的，所以 B 未必真的是 A 的好友，也可能只是 A 的一廂情願或是他常用的連結，也可能只是某些不明原因他希望這麼做而已，總而言之，這樣的關係其實是比較薄弱的。在少數的系統上，例如微軟的 Live spaces (MSN) 的好友清單是需要對方確認的，但是在他系統上，使用者多半會自己建立其他的清單來設定他所謂的好友。總而言之，一般來說部落格上的好友關係是一種單向的、薄弱的關係，他可能同時包含了朋友、仰慕、或常用連結。

在網域的問題上，部分的系統其好友清單僅限於同一系統的帳號，例如無名小站、PCHome、天空部落；也有些允許跨系統的清單。此外，系統通常都允許使用者自行設定是否將清單公開，如果使用者將其清單隱藏則是無法於公開網路上取得的個人隱私資料。

我們可以從一個人的部落格網頁中得知此人的基本人際關係，但是這樣的資料僅是單向的、片段的，倘若我們將整個系統的好友資料擷取下來，可以將此片段的關係組合成整體的部落格人際網絡圖。目前僅有少部分的系統提供了反向查詢的服務，例如天空部落提供「人緣列表」可以得知哪些人將此人列為好友。

3 WARM 實驗網站

在樹德科大電算中心與資工系的硬體資源協助下，我們架設了 WARM 網站，為搜集 Blog 公開網頁上的聯絡清單資訊，我們使用 Java 來實作，模擬 Client 端連線至 Blog，並拆解 Html 語法找出其中儲存好友資訊的欄位，並儲存於資料庫中。由挑選的種子帳號開始，逐步向外探索圖形，在獲得資料後並不時做資料的更新。目前所獲得的節點數為兩百多萬而好友連接資料則超過三千萬筆。

WARM 網站目前提供下列查詢服務：

1. 查詢逆向好友關係：輸入一個帳號，輸出哪些帳號連接至此帳號，這是原來在 Blog 上難以得知的，在獲得整體的網絡圖後，這只是一個非常簡單的資料庫查詢即可完成，雖然簡單，但是查詢的需求卻非常大，顯然是深受使用者關注的資訊。
2. 聯絡網圖：輸入兩個帳號，將兩者之間的所有最短路徑計算出來並以圖形顯示。我們目前使用雙向 BFS (bidirectional breadth first search) 的外部演算法，雖然經過一些調整改進，目前的計算時間仍然過長，好在通常來說，由於兩人之間的距離不致於過長，所以勉強可以滿足使用者之需求。如圖一所示，即為一組由左方使用者 (SHE911) 連往右方使用者 (ksbcbboy) 的最短路徑查詢結果。
3. 哪些人的好友跟我的很類似：輸入一個帳號 A，計算 A 的好友被哪些人加入好友，並依據相似度排序，經由這種功能，可以讓使用者找出與自己生活圈相像的人。
4. 將我設為好友的人通常也會設誰為好友：輸入一個帳號 A，找出所有的帳號 B 滿足 A 與 B 同時被若干人 $f(A,B)$ 設為好友，計算結果依據 $f(A,B)$ 排序，也可以說是哪些人與自己在朋友的眼中友誼程度相仿。
5. 萬人迷排行榜與查詢：in-degree 的排序。

in-degree 可以視為人緣或是受歡迎程度的一個指標，這個指標似乎較點閱次數的排行來得更有意義，因為是計算人數而非人次。

4 網路人際關係上有趣的議題

WARM 網站顯然只做了些很粗淺的查詢服務的開發，我們認為在網路人際關係上至少還有下列的議題值得探討，這其中有模型定義的問題也有計算的問題。

1. 外部圖形演算法：對於圖形的特性，例如，直徑、半徑與中心（此為有向圖，半徑與中心各有兩個）、single source 的最短路徑、point-to-point 最短路徑、connected components、bridge、connectivity、clique 以及 minimum cut 等等，如何設計出有效率的外部演算法。這些問題的內部演算法都已被廣泛的研究並且得到幾乎是結論性的結果，我們可以在一般的演算法教科書（例如[1]）中輕易找到。對於外部演算法，我們比較重視其 IO 複雜度而非計算複雜度，也就是以資料的載入次數評估演算法的好壞。雖然不如內部演算法的研究結果來得豐富，我們在文獻上還是可以找到一些相關結果，例如[2-6]，其中有些是針對一般圖形的也有針對特殊圖形的，例如電子地圖的重要性就使得 planar graph 的最短路徑問題獲得比較多的重視。以實務的角度而言，worst case 的複雜度分析所具的意義比較不大，尤其是外部演算法，以敵對論證的角度，我們可以想像可能大多數的問題都可以去創造一個 worst case 使得所需的資料庫查詢次數會相當高。因此更重要的是如何針對這樣的圖形找出實務上高效率的演算法，這當然需要對此圖形的特性有近一步的認識以及透過實驗來驗證。
2. 如何定義與計算好友圈：一個人的人際關係通常可以切成若干個好友圈，例如同事是一個好友圈、家人、同學各是一個好友圈。如何找出一個人的好友圈顯然是一個很有趣的問題，但是這樣的問題並不能簡化成此人所在的所有 maximal clique，一個原因是我們一般人認知的好友圈兩兩之間的關係強度是有區別的，另一個原因是實際資料總非完美的一真正的好友也未必設定在好友清單中，也就是我們必須在可能有缺陷的資料中找出可能性很高的結果。
3. 如何找出兩個人的聯絡網：在 WARM 網站上我們是找尋所有最短路徑，這裡有兩個問題：一個是最短路徑不見得是使用者想要知道的全部；另一個問題是如何有效計算出所有最短路徑。在外部演算法中，點段點的最短路徑與 single-source 的最短

路徑問題大不相同，前者在乎的是展開最少的點，而後者顯然必須看完所有的點。以往的研究，例如[5-6]，針對地理地圖的點對點最短路徑可以得到不錯的實際結果，其中所運用的技術包括雙向搜尋、以 Landmark 估計 lower bound、以 A*加上 prune 技術減低複雜度。這些技術該如何調整來應用到人際網路圖則尚待研究。

4. 如何定義關係強度並找出隱含的關係：網路上的好友清單並不是健全的資料，有可能因為忘記加入、不願曝光、或是任何原因而使得真正的好友並未在好友清單中，如果只有片段的資訊我們也沒有辦法做更多的推斷，但是擁有整個網絡之後，我們是有可能做合理的推斷的，例如，A 並未將 B 設為好友，但是 A 的朋友中如果有相當的人數都將 B 加入好友，我們似乎可以合理推斷 A 與 B 具有某種友好關係。當然這裡又牽涉另外一個問題，我們可以稱為「名人效應」，在各個部落格中都有些名人，例如影視藝人、政治名人或是運動明星，正如預期地，這些人的 in-degree 都非常高，而將她們加入好友者通常是仰慕者而非好友。因此，是否能定義出一種關係強度或分類，根據 global 的資訊來判斷兩人之間的關係類別或強度將是非常有意思的問題。
5. 跨網域問題：如何架構多個部落格平台系統之間的關聯性是一個很有趣的問題，前以提到有些系統上的好友是可以跨平台的；有些則不。如何進行跨網查詢顯然需要更多的資訊，其中一個重要問題就是身分判別的問題，我們是否有可能經由某些資料的分析斷出 A 平台的 X 帳號其實就是 B 平台的 Y 帳號。當然，這顯然不是絕對可能的事，但是可否對於部分資訊較充分的使用者做出合理的推斷，則是有待研究。

5 結論

隨著網路科技的進步與網路對人際關係的影響與日俱增，Web 2.0 時代的人際關係網路是個非常值得探討的課題。尚無人對於這樣的網絡進行比較深入或完整的研究分析或是提供查詢服務。本文只是粗淺的提出了一些有趣的問題多數的問題上還沒有明確的答案，這些有待

於進一步的付出與努力，不管是理論上或是實務上的方法都有助於我們對此人際網路更多的了解，而網路分析的研究結果將可以提供使用者去發掘更多雙向的、間接的、以及隱含的人際關係，也可以得到更多的資料提供給社會學家來進行網路行為的研究。

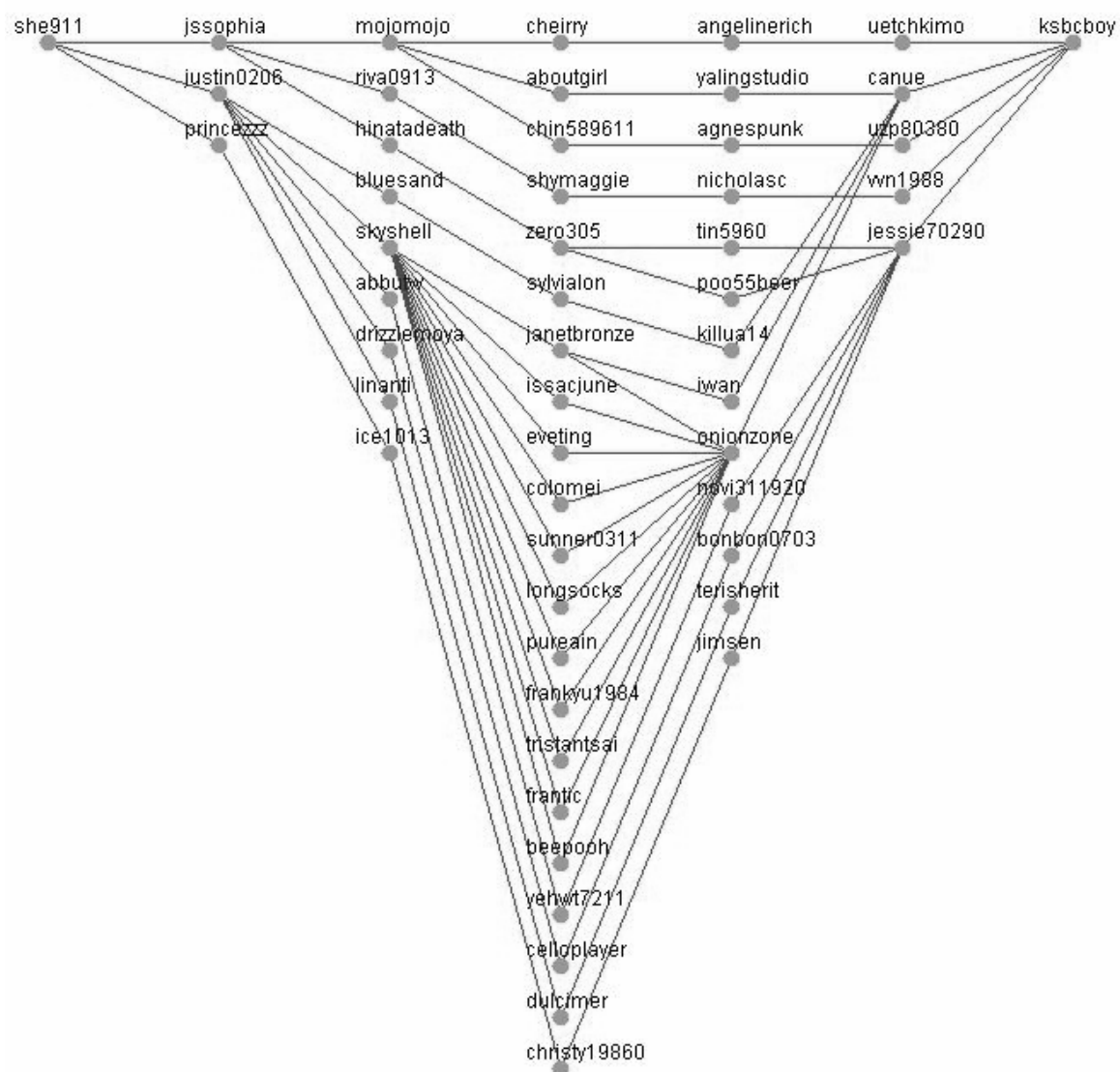
誌謝

我們感謝樹德科大電算中心程毓明主任與資工系吳鴻志主任對於 WARM 網站提供硬體資源與協助。

吳邦一與許無寒係部份接受國科會研究計畫 NSC 95-2221-E-366-003-之補助。

參考文獻

- [1] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest and C Stein Introduction to Algorithms, MIT Press, 2001
- [2] J. S. Vitter. External Memory Algorithms and Data Structures: Dealing with Massive Data, ACM Computing Surveys, 33(2), June 2001, 209-271
- [3] Meyer, U. 2001. External memory BFS on undirected graphs with bounded degree. In Proceedings of the 12th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, 87-88.
- [4] J. Abello, A. L. Buchsbaum, J. R. Westbrook, A Functional Approach to External Graph Algorithms, Algorithmica, 32(3):437—458, 2002
- [5] Lars Arge , Gerth Stølting Brodal , Laura Toma, On External-Memory MST, SSSP, and Multi-way Planar Graph Separation, Proceedings of the 7th Scandinavian Workshop on Algorithm Theory, p.433-447, 2000
- [6] A. Goldberg and R. Werneck. Computing point-to-point shortest paths from external memory. In Proc. 7th Workshop on Algorithm Engineering and Experiments (ALENEX'05). SIAM, 2005



WARM Paint by SHU-TE University CSIE

圖一: WARM 網站查詢兩人之間聯絡圖之輸出範例